



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 3

Студенты группы

ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич

(подпись)

Преподаватель

Черняускас В.В.

(подпись)

Отчет представлен

«__» _____ 2025 г.

Москва 2026 г.

На рисунке 1 представлена физическая модель данных, построенная на основе логической модели данных с добавлением типов данных.

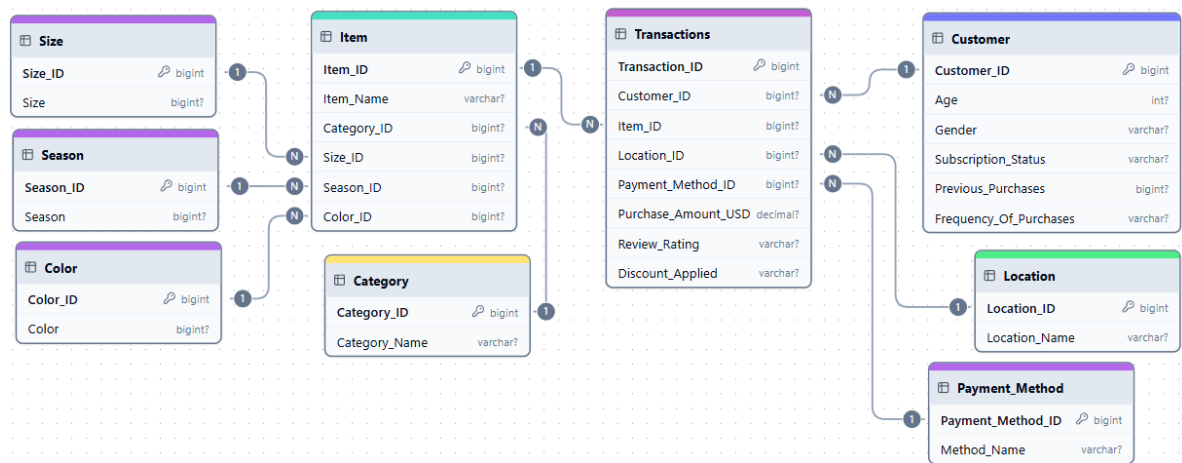


Рисунок 1 – Модель

Скрипт представлен на рисунках 2-3.

```

- CREATE TABLE Transactions (
    Transaction_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    Customer_ID bigint,
    Item_ID bigint,
    Location_ID bigint,
    Payment_Method_ID bigint,
    Purchase_Amount_USD decimal,
    Review_Rating varchar(500),
    Discount_Applied varchar(500)
);

- CREATE TABLE Payment_Method (
    Payment_Method_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    Method_Name varchar(500)
);

- CREATE TABLE Customer (
    Customer_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    Age int,
    Gender varchar(500),
    Subscription_Status varchar(500),
    Previous_Purchases bigint,
    Frequency_Of_Purchases varchar(500)
);

- CREATE TABLE Location (
    Location_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    Location_Name varchar(500)
);

- CREATE TABLE Category (
    Category_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    Category_Name varchar(500)
);

```

Рисунок 2 – Скрипт

```

CREATE TABLE Color (
  Color_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
  Color bigint
);

CREATE TABLE Size (
  Size_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
  Size bigint
);

CREATE TABLE Item (
  Item_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
  Item_Name varchar(500),
  Category_ID bigint,
  Size_ID bigint,
  Season_ID bigint,
  Color_ID bigint
);

CREATE TABLE Season (
  Season_ID bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
  Season bigint
);

ALTER TABLE Category ADD CONSTRAINT Category_Category_ID_fk FOREIGN KEY (Category_ID) REFERENCES Item (Category_ID);
ALTER TABLE Customer ADD CONSTRAINT Customer_Customer_ID_fk FOREIGN KEY (Customer_ID) REFERENCES Transactions (Customer_ID);
ALTER TABLE Item ADD CONSTRAINT Item_Color_ID_fk FOREIGN KEY (Color_ID) REFERENCES Color (Color_ID);
ALTER TABLE Item ADD CONSTRAINT Item_Item_ID_fk FOREIGN KEY (Item_ID) REFERENCES Transactions (Item_ID);
ALTER TABLE Item ADD CONSTRAINT Item_Season_ID_fk FOREIGN KEY (Season_ID) REFERENCES Season (Season_ID);
ALTER TABLE Item ADD CONSTRAINT Item_Size_ID_fk FOREIGN KEY (Size_ID) REFERENCES Size (Size_ID);
ALTER TABLE Location ADD CONSTRAINT Location_Location_ID_fk FOREIGN KEY (Location_ID) REFERENCES Transactions (Location_ID);
ALTER TABLE Payment_Method ADD CONSTRAINT Payment_Method_Payment_Method_ID_fk FOREIGN KEY (Payment_Method_ID) REFERENCES Transactions (Payment_Method_ID);

```

Рисунок 3 – Скрипт

Физическая модель в DBeaver представлена на рисунке 4.

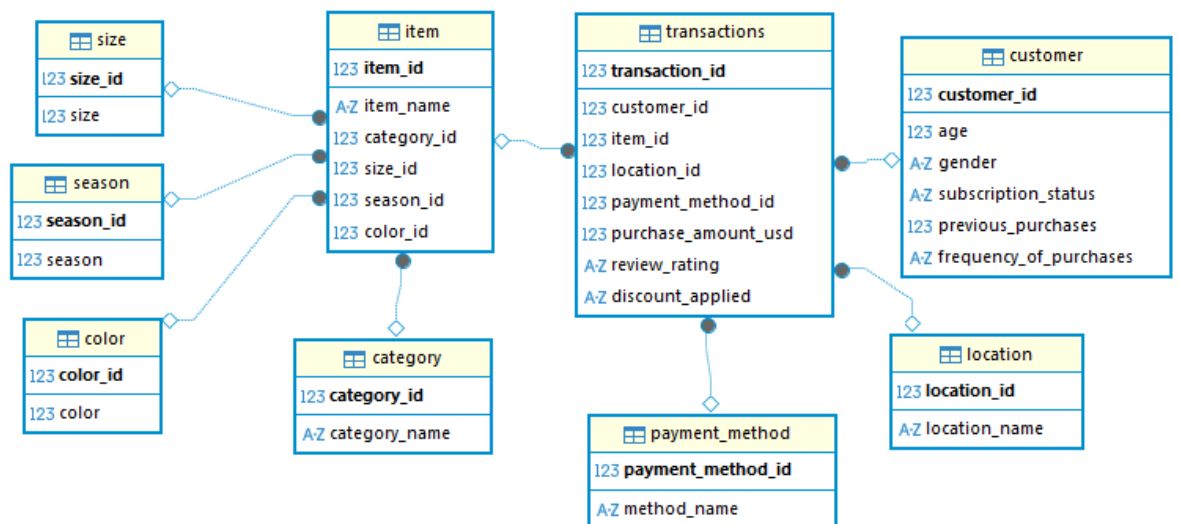


Рисунок 4 – Физическая модель